

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Областен кръг, 2017 г.
7. клас

Драги седмокласници,

предлагаме ви 65** задачи **по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.

***Задачите от** раздел А **са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.** Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*
***Задачите от** раздел Б **са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.** Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

Задачите от** раздел В **се решават по начин, указан в условието на всяка задача. Запишете отговорите в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ!

***За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа.** Пожелаваме Ви успех!*

РАЗДЕЛ А

1. През 60-те години на миналия век, когато учените започват да изследват организмите в термални извори, се приемало, че термофилните бактерии не могат да оцелеят при температури над 55°С. Скоро обаче е установено, че много бактерии не само оцеляват, но и живеят при много по-висока температура. През 1969 г. *Thomas D. Brock* **и** *Hudson Freeze* **описват нов вид термофилна бактерия, обитаваща гейзери в Националния парк Йелоустоун, която наричат** *Thermus aquaticus***. Тази бактерия живее при оптимални температури над 80°С.**

I. Най-вероятно бактерията *Thermus aquaticus* **е:**

А. хемоавтотрофна **Б.** фотосинтезираща **В.** хетеротрофна
Г. паразитна **Д.** сапробионтна (храни се с мъртва материя)

II. Учените изолирали различни белтъци от тази термостабилна бактерия и ги изследвали с цел изучаване на:

А. запазване структурата на клетъчната стена
Б. образуване на пространствената структура на белтъците
В. подвижност на бактериалната стена
Г. удвояване на наследствената информация
Д. запазване на биологичната активност при екстремни условия

2. За бинарната номенклатура е вярно, че:

А. е въведена от Чарлз Дарвин
Б. имената на видовете се изписват на английски или латински език
В. всеки род се състои от две имена
Г. всеки вид има родово и видово име
Д. се използва само за представителите на многоклетъчните царства

3. Известно е, че пастите за зъби съдържат *флуор***, който предазва зъбите от разрушаване. Най-вероятно флуора:**

А. укрепва венците **Б.** заздравява покривката на зъба
В. повишава разтворимостта на минералните вещества в храната
Г. потиска активността на бактериите в устната кухина
Д. потиска секрецията на слюнчени жлези

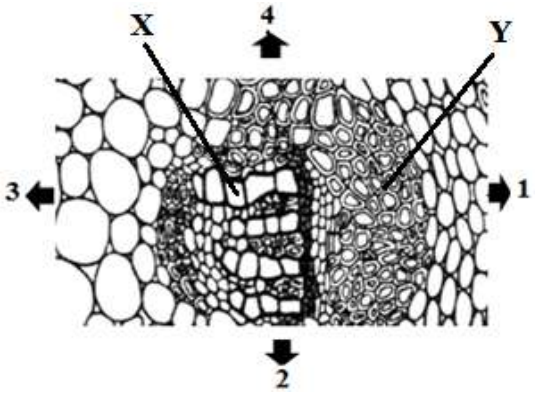
4. За кое от изброените растения се отнася следното описание: *„талусът му е разделен на стъбловидна и листоподобна част“*?
А. порфира **Б.** кладенчов мъх **В.** рафлезия **Г.** ламинария **Д.** морска салата

5. При дехидратация (загуба на вода) растителните клетки намаляват незначително обема си, в сравнение с животинските. Причината за това явление при растителните клетки е свързана с:
А. подвижността на клетъчната им мембрана **Б.** наличие на целулозна стена
В. наличие на малко пори в клетъчната мембрана **Г.** наличие на хлоропласти в клетките
Д. наличие на водонеразтворими компоненти в клетъчната мембрана

6. При наблюдаване на микроскопски препарати от пет различни организми в един от тях любознателният Пенчо НЕ наблюдавал хлоропласти. Кой е този вид?
А. ламинария **Б.** волвокс **В.** венерина мухоловка **Г.** керино ухо **Д.** бял имел

7. При фотосинтеза напълно потопените водни растения предизвикат повишаване на киселинността (pH) на обкръжаващите води, поради:
А. поглъщане на CO_2 **Б.** отделяне на CO_2 **В.** отделяне на кислород
Г. поглъщане на кислород **Д.** отделяне на азот

8. Коя структура НЕ СЕ наблюдава в жизнения цикъл на *кладенчовият мъх***?**
А. спора **Б.** ризоиди **В.** антеридий **Г.** архегоний **Д.** протал



9. На схемата е показан напречен пререз на стъбло на двусемеделно растение.
I. Коя от стрелките (1, 2, 3, 4) указва посоката към кората?
А. 1 **Б.** 2 **В.** 3 **Г.** 4 **Д.** между 3 и 4

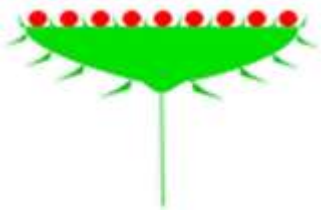
II. Клетките на тъканта, означена с X, пренасят:
А. минерални вещества **Б.** захари
В. белтъци **Г.** витамини **Д.** кислород

III. Клетките на тъканта, означена с Y, пренасят:
А. кислород **Б.** захари **В.** вода
Г. целулоза **Д.** минерални вещества

10. Черешата е овощно дърво, принадлежащо към рода Слива (Prunus), семейство Розоцветни. Има костилков плод. Клетките на коя растителна тъкан участват в образуването на костилката на черешата?
А. покривна **Б.** механична **В.** проводяща **Г.** основна **Д.** образувателна

11. За представителите на кое семейство се отнася следното описание: *Предимно тревисти растения, с прости листа и мрежовидно жилкуване; цветовете са с двоен околоцветник от 4 свободни чашелестчета, 4 свободни венчелистчета, 6 тичинки, сложен плодник, а плодът е шушулка или шушулчица*.
А. Кръстоцветни **Б.** Розоцветни **В.** Бобови **Г.** Сложноцветни **Д.** Устноцветни

12. Съцветието, показано на фигурата, е характерно за:

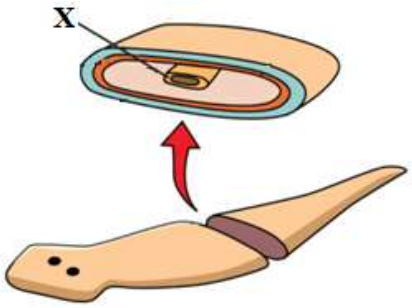


А. тиква **Б.** морков **В.** карфиол **Г.** слънчоглед **Д.** тръстика

13. От изброените растителни видове кой *ендемит* **се среща само на територията на България?**
А. венерино пантофче **Б.** бяла мура **В.** водна лилия
Г. българско омайниче **Д.** пирински мак

14. В клетки от кой вид НЕ СЕ наблюдават хлоропласти?
А. обикновена хвойна **Б.** овчарска торбичка **В.** венерина мухоловка
Г. керино ухо **Д.** бял имел

15. Разгледайте схемата и отговорете на въпросите.
I. На схемата е показан напречен през на:
А. ушата планария **Б.** детски глист **В.** чернодробен метил
Г. ларва на бръмбар **Д.** попова лъжичка



II. Функцията на органа, означен с X, е свързана с:
А. отделяне на непотребни вещества
Б. разграждане на хранителни вещества
В. пренос на кислород
Г. осигуряване на опора на тялото
Д. пренос на нервни импулси

16. Червеят *Ossedax mucofloris* **е често срещан обитател на океаните. Въпреки че прилича на растение, това е животински вид, който се храни с костен мозък от мъртви китове. Има розов цвят и покрива скелета на кита с пихтиеста материя, приличаща на розов захарен памук.** *Ossedax mucofloris* **е хермафродитен, има затворена кръвоносна система, сегментирано тяло и четинки. Към кой тип и клас принадлежи този червей?**



А. Тип Плоски червеи, клас Смукалници
Б. Тип Плоски червеи, клас Тении
В. Тип Прешленести червеи, клас Малочетинести червеи
Г. Тип Прешленести червеи, клас Многочетинести червеи
Д. Тип Прешленести червеи, клас Пиявици

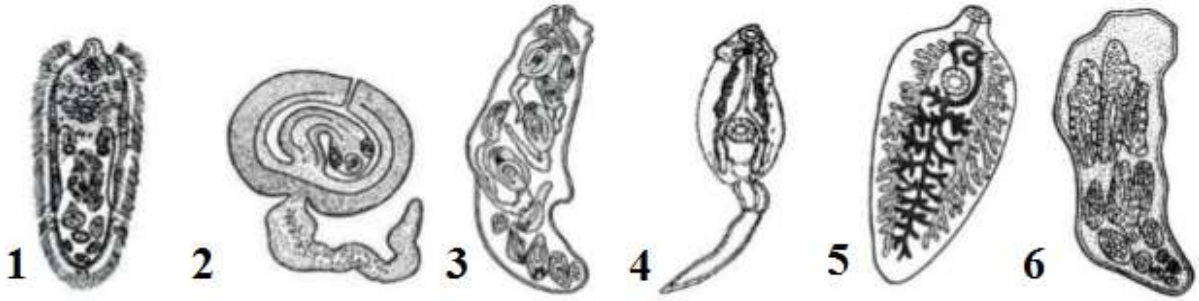
17. Коя от посочените двойки *„организъм-характеристики“* **е вярна?**
А. кръгли червеи – ресничест епител, кутикула
Б. мекотели – първична телесна празнина, хепатопанкреас
В. пиявици – сегментирано тяло, хермафродити
Г. главоноги – хищници, непряко развитие
Д. насекоми – малпигиеви тръбички, ресничест епител

18. Чарлз Дарвин пръв забелязал, че често кораловите рифове започват своя растеж в плитки зони около вулканични острови. Какво е обяснението за това явление?
А. Коралите се закрепват върху харови водорасли около вулканичните скали.
Б. Коралите използват минерални вещества от вулканичните скали.
В. По-високата температура в плитчините ускорява калцифицирането на скелета им.
Г. Водата в плитките зони е по-богата на кислород.
Д. Някои корали живеят в симбиоза с фотосинтезиращи организми.

19. Торзията е уникално явление, характерно само за представители на мекотелите. Представлява завъртане на 180^0 на туловището. В резултат на това мантийната празнина, хрилете, аналния и отделителния отвор променят положението си и обиковено се разполагат напред, над главата. Торзия се наблюдава при:
А. черна мида **Б.** сепия-джудже **В.** обикновен октопод
Г. гигантски калмар **Д.** охлюв рапана

20. За представителите на тип *Плоски червеи* **е вярно, че:**
А. всички са паразити **Б.** са разделнополови животни
В. са трипластни животни **Г.** имат метанефридии **Д.** имат същинска телесна празнина

21. Изберете вярната последователност, описваща стадиите в жизнения цикъл на чернодробен метил, като започнете от възрастния индивид.



А. 6-3-4-2-5 **Б.** 1-6-3-4-2-5 **В.** 5-1-2-6-3 **Г.** 5-1-6-3-4 **Д.** 5-4-2-3-1

22. Коя от изброените адаптации е характерна за тениите?
А. Черво със странични джобове. **Б.** Кожно-мускулна торба с четинки
В. Устен и коремен вендуз **Г.** Живеят в безкислородна среда.
Д. Образуват малко на брой едри ларви.

23. За *детския глист* **е вярно, че:**
А. е хермафродитен организъм **Б.** телесната празнина е сегментирана
В. има протонефридии **Г.** развитието му протича с метаморфоза
Д. човек се заразява при консумация на заразено с ларвите му месо

24. При коя група изброени животни тялото е сегментирано?
А. блатен охлюв, речна мида мида, обикновен калмар
Б. свинска тения, говежда тения, малък метил
В. голям метил, кучешка тения, японска шистозома
Г. спирална трихинела, детска острица, конски глист
Д. речен рак, карпатски скорпион, попово прасе

25. Кое от посочените междувидови отношения е пример за симбиоза?
А. камшичести едноклетъчни в червото на термити **Б.** рак отшелник и черупка на охлюв
В. бълхи и котки **Г.** маларичен комар и човек
Д. морски жлъди и кашалоти

26. В час по биология се провело състезание за разпознаване на животни по описание. Кое от изброените животни е описала Калина: *„Те са морски безгръбначни животни, които не се срещат в Черно море. Добри плувци и с отлично зрение. Развитието им е без метаморфоза.“*
А. конска актиния **Б.** рак-пустинник **В.** морска планария **Г.** обикновена сепия **Д.** морска звезда

27. *Тардиградите* **(от латински** *„стъпващ бавно“***) са двустранно симетрични, безгръбначни организми с размери под 1 мм** *(виж снимката).* **Описани са около 1 000 вида, които се срещат от Хималаите до морските дълбини, и от полярните ширини до екватора. Повечето видове живеят във влажни сухоземни или сладководни среди, но има и морски представители.**



Разгледайте снимката и отговорете с коя от изброените групи животни *тардиградите* **са еволюционно най-близки?**
А. мекотели **Б.** мешести **В.** планарии **Г.** насекоми **Д.** пиявици

28. При палеонтологични проучвания е намерен отпечатък от представител, който учените веднага класифицирали към паякообразните. По кой от изброените белези на тялото е направено това?

А. наличието на 6 двойки начленени придатъци на главогръда
Б. наличието на 5 двойки ходилни крака **В.** тялото е плоско и сегментирано
Г. краката са снабдени с шипове и четинки **Д.** наличие на хватателни челюсти

29. Редовното измиване на ръцете е основна препоръка за предпазване от заразяване с паразити. Това обаче няма да помогне при заразяване с/със:
А. свинска тения **Б.** кучешка тения **В.** детски глист **Г.** дизентерия **Д.** хепатит А

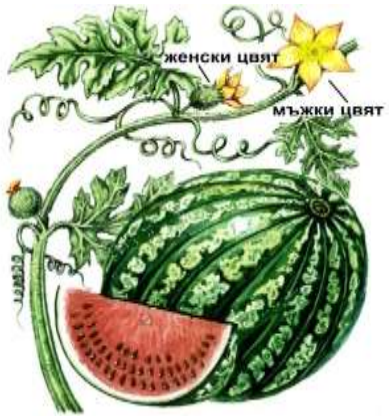
РАЗДЕЛ Б

30. Учени от БАН провели наблюдения на детелини, отглеждани в близост до пчелни кошери. Част от детелиновото поле било изолирано със скеле с опънати мрежи, които не допускали пчели. В другата част от полето, достъпно за пчели, цъфтежът на детелината приключил и цветовете увехнали. В изолираната и оградена част на полето неопрашените цветове на детелината продължавали да цъфтят и съхранили своя свеж, привлекателен вид. Изследването на нектара в тези цветове показало, че:
1. количеството на нектара е доста по-високо от обичайното ниво
2. в цветовете количеството на нектара е минимално
3. съдържанието на захари в нектара е повишено многократно
4. съдържанието на захари в нектара е понижено
5. е намалена концентрацията на ароматни вещества в нектара
Отговор: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 4 **Г.** 3 и 5 **Д**. 4 и 5

31. Коя комбинация от отговори включва растения с видоизменени месести корени?
1. картоф **2.** лук **3.** цвекло **4.** морков **5.** алабаш **6.** ряпа **7.** гергина
Отговори: **А.** 1, 3, 4 и 5 **Б.** 2, 3, 5 и 7 **В.** 1, 3, 4 и 6 **Г.** 3, 4, 5 и 6 **Д.** 3, 4, 6 и 7

32. При пътешествията си Христофор Колумб донесъл царевица, която отначало отглеждали като рядкост в дворцовата градина на кралство Кастилия, но скоро тя се разпространила из цяла Испания, Франция, Португалия, а по-късно на Балканите, Турция и Индия. През 18-ти век Карл Линей ѝ дава латинското наименование *Zea mays*, образувано от гръцката дума за „живот“ и хаитянското название на растението. Посочете вярната комбинация от характеристики за царевицата.
1. Култивирана е в Централна Америка. **2.** Цветовете са двуполови.
3. Растение от семейство Житни. **4.** Цветовете са еднополови.
5. Растението е двудомно. **6.** Съцветието е клас. **7.** Плодът е зърно.
Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 6 **Б.** 1, 3, 4 и 6 **В.** 1, 3, 4 и 7 **Г.** 2, 5, 6 и 7 **Д.** 3, 4, 5 и 7

33. Динята е от семейство Тиквови. Тя е катерливо растение – има мустачки за прикрепване, а цветовете ѝ са еднополови. Разгледайте схемата и посочете вярната комбинация от характеристики за динята.



1. Отнася се към клас Едносемеделни.
2. Отнася се към клас Двусемеделни.
3. Мустачките ѝ са видоизменени листа.
4. Мустачките ѝ са видоизменени стъбла.
5. Плодът е ягода.
6. Плодът е костилков.
7. Еднодомно растение.
8. Двудомно растение.
Отговори: **А.** 1, 3, 6 и 7 **Б.** 1, 4, 5 и 8 **В.** 2, 3, 5 и 8
Г. 2, 4, 5 и 7 **Д.** 2, 4, 5 и 8

34. За обработване на големи площи били използвани силни инсектициди (препарати за унищожаване на насекоми). Кои от изброените растения няма да дадат плодове?

1. леска **2.** лавандула **3.** картоф **4.** дъб
5. царевица **6.** бор **7.** паламида **8.** троскот
Отговори: **А.** 1, 4 и 6 **Б.** 2, 3 и 7 **В.** 2, 5 и 8 **Г.** 3, 5 и 7 **Д.** 4, 6 и 8

35. Двусемеделните растения имат мрежовидно или пересто жилкуване на листата. Кои от изброените видове имат описаното жилкуване:

1. секирче **2.** родопски крем **3.** мента **4.** зюмбюл
5. велвичия **6.** блатно кокиче **7.** глухарче **8.** синчец
Отговори: **А.** 1, 3 и 7 **Б.** 2, 4 и 6 **В.** 3, 7 и 8 **Г.** 4, 5 и 6 **Д.** 5, 7 и 8

36. Чрез спори се разпространяват:

1. замия **2.** тис **3.** обикновена хвойна **4.** разковниче
5. клек **6.** гинко **7.** волски език **8.** ефедра
Отговори: **А.** 1 и 7 **Б.** 2 и 5 **В.** 3 и 8 **Г.** 4 и 7 **Д.** 4, 6 и 8

37. Кои от изброените растения НЕ се отнасят към иглолистните голосеменни?

1. кипарис **2.** бяла ела **3.** цикас **4.** обикновен смърч
5. бяла мура **6.** ефедра **7.** черен бор **8.** дървовидна хвойна
Отговори: **А.** 1 и 8 **Б.** 2 и 4 **В.** 3 и 6 **Г.** 4 и 8 **Д.** 5 и 7

38. Кои от структурите са видоизменени листа?

1. клубените на картофите **2.** коренището на мъжката папрат **3.** мустачките на лозата
4. мустачките на граха **5.** тръните на глога **6.** бодлите на кактуса
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 5 **В.** 3 и 4 **Г.** 4 и 5 **Д.** 4 и 6

39. Отровни двойници на широко използваната в кулинарията *полска печурка* са:

1. бяла мухоморка **2.** червена мухоморка **3.** зелена мухоморка
4. булка гъба **5.** дяволска гъба **6.** мораво рогче
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 4 **В.** 2 и 6 **Г.** 3 и 5 **Д.** 4 и 6

40. За *зелената еуглена* е вярно, че:

1. се движи с камшиче **2.** има две ядра **3.** се храни само самостойно
4. се размножава безполово, чрез делене **5.** образува колонии
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 5 **В.** 4 и 5 **Г.** 1, 2 и 3 **Д.** 1, 3 и 4

41. За представителите на тип *Мешести* е вярно, че:

1. формират се от 2 зародишна пласта **2.** нямат същински тъкани
3. имат ресничеста ларва *планула* **4.** хранят се чрез филтрация
5. коралите съществуват с 2 жизнени форми
Отговори: **А.** 3 и 4 **Б.** 4 и 5 **В.** 1, 2 и 3 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 4 и 5

42. Протонефридиите:

1. са характерни за *Плоски червеи* **2.** са характерни за *Прешленести червеи*
3. се състоят от ресничеста фунийка с каналче **4.** се състоят от пламъчни клетки и канали
5. се състоят от тръбички, отварящи се в червото **6.** участват в осморегулацията и отделянето
Отговори: **А.** 2 и 5 **Б.** 5 и 6 **В.** 1, 3 и 6 **Г.** 1, 4 и 6 **Д.** 2, 4 и 6

43. Кои от изброените животни принадлежат към *Кръглите червеи*?

1. спирална трихина **2.** чернодробен метил **3.** млечнобяла планария
4. човешка острица **5.** детски глист **6.** дъждовен червей **7.** обикновен тубифекс
Отговори: **А.** 1, 4 и 5 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 5, 6 и 7

44. При хлебарките механичното стриване на храната се извършва в:

1. устната кухина **2.** глътката **3.** хранопровода **4.** стомаха **5.** тънкото черво

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

45. Щурците *(Gryllus)* **са род насекоми, спадащи към едноименното семейство Щурци** *(Gryllidae)***. В България се срещат основно два вида:** *щурец-пустинник* **и** *полски щурец***. Щурците се хранят както с диворастящи, така и с културни растения. В някои години се отчитат значителни щети по земеделските култури и трайните насаждения от този неприятел. Кои са верните твърдения за щурците?**

1. Те са правокрили насекоми.
2. Те са твърдокрили насекоми.
3. Имат гризещ тип устен апарат.
4. Имат пробиващо-смучещ тип устен апарат.
5. Развитието им е с пълно превръщане.
6. Развитието им е с непълно превръщане.
7. Издават звуци, като търкат надкрилията си (първата двойка крила).
8. Издават звуци, като търкат последната двойка крака в надкрилията си.

Отговор: **А.** 1, 3, 5 и 8 **Б.** 1, 3, 6 и 7 **В.** 2, 3, 5 и 7 **Г.** 2, 3, 6 и 8 **Д.** 2, 4, 6 и 8

46. Скорпионите са едни от най-древните членестоноги на планетата, появили се преди около 430 млн. година през силур. Дължината им е обикновено до 10 см, но има и видове дълги до 20 см. Коремчето им е сегментирано и ясно разграничено на два дяла: преден – по-широк, и заден – опашковиден. За скорпионите е вярно, че:



1. главата и гърдите са слети в главогръд, който носи само една двойка устни крайници
2. дихателните отвори са разположени на коремчето
3. анусът е разположен на последният сегмент на широката част на тялото
4. анусът е разположен на последния сегмент на тялото, преди ампулата с отрова
5. при брачния танц на скорпионите мъжкият хваща женската за щипките и двата скорпиона започват да „танцуват“.

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5

РАЗДЕЛ В

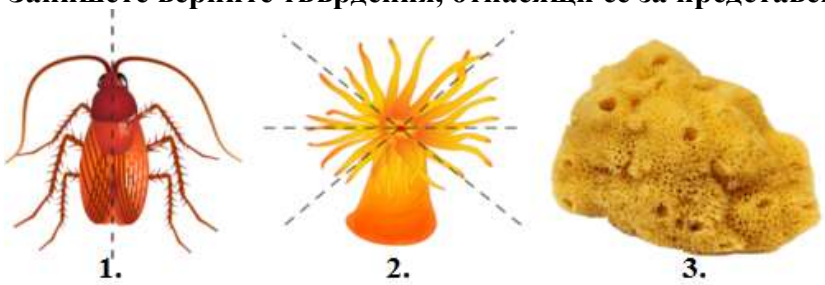
47. *„Приключенията на Лукчо“* **е детска повест от италианския писател Джани Родари, издадена през 1951 г. В нея главният герой Лукчо се бори срещу несправедливото отношение спрямо зеленчуците от страна на плодовата аристокрация начело с принц Лимон и прекалено гордия дон Домат. Доматът** *(Solanum lycopersicum)* **е растение от семейство Картофови** *(Solanaceae)*. **Кромидът** *(Allium cepa)* **е растение от род Лук. Основно се използват луковиците на възрастните растения. Лимонът** *(Citrus×limon*) **е хибридно цитрусово дърво от семейство Седефчеви. Среща се в диворастящо състояние в Индия и Индокитай, а в България се отглежда предимно като декоративно растение.**



I. Запишете от кой отдел на растителната таксономия са изброените главни герои от популярната детска книжка?

II. От кои класове на растенията се отнасят доматът, лимона и кромида? Запишете в *Листа за отговори*.

48. Запишете верните твърдения, отнасящи се за представените видове (1, 2, 3).



А. Липса на същински тъкани
Б. Тяло, образувано от два зародишни пласта
В. Тяло, образувано от три зародишни пласта

49. На територията на България се срещат няколко вида от семейство Борови, разпределени в 3 рода, а именно: род Бор *(Pinus)*, род Ела *(Abies)* и род Смърч *(Picea)*. Представителите на всеки род се отличават от останалите по начина на прикрепване на листата към клонките (виж фигурата).



I. Определете видовете, посочени на фигурата, като използвате съответната цифра.
II. Запишете наименованията на вида, който има листа с характерен восъчен налеп от долната страна.

50. Кои от изброените структури са част на плодника?

1. стълбче	**2.** прашникова торбичка	**3.** цветно легло
4. яйчник (завръз)	**5.** близалце	**6.** околоцветник

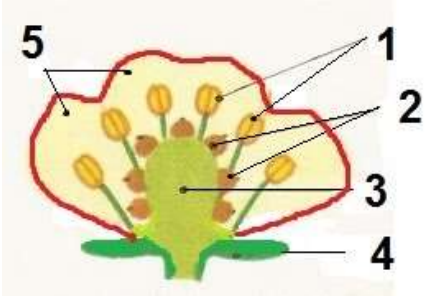
51. Разгледайте цветовете на фигурата.
I. Запишете с цифра кой от показаните цветове принадлежи на зелето.



1 **2** **3** **4** **5**

II. Като използвате характерните морфологични особености на показаните цветове определете към кое изброените в *Листа за отговори* семейства принадлежат.

52. На фигурата е представен цвят, като различните цветни части са означени с цифри.
I. Обозначете с цифри структурите в таблицата в *Листа за отговори*.



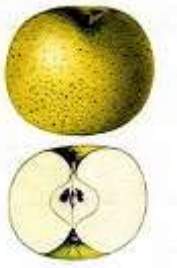
II. Като имате предвид устройството на показания на фигурата цвят, запишете чрез съответната буква плода, който ще се развие от него.



А



Б



В



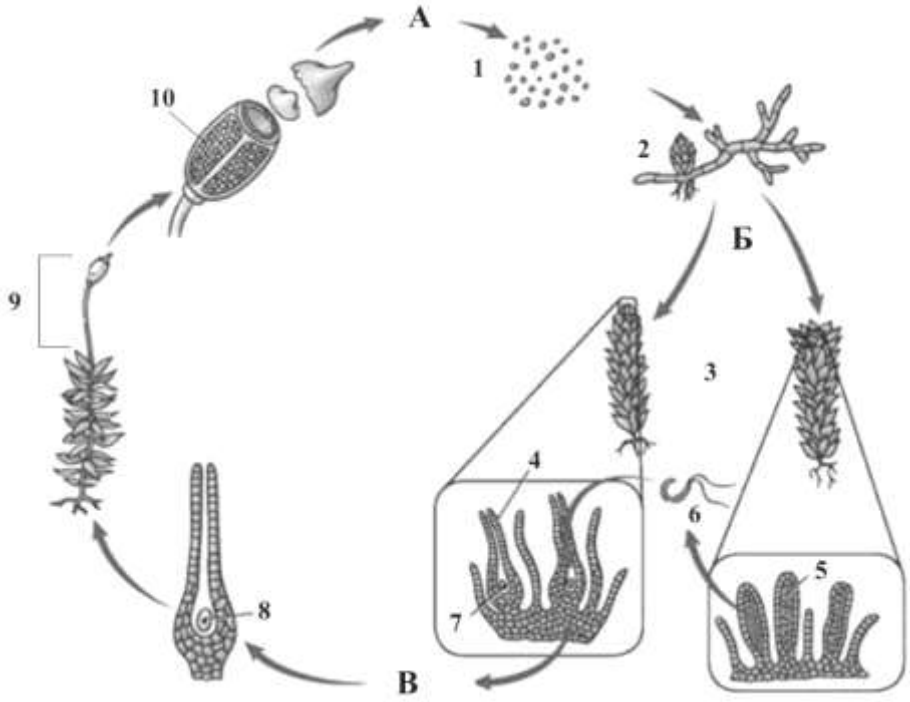
Г

53. Попълнете таблицата в *Листа за отговори***, като запишете със съответните цифри характерните белези на изброените в нея голосеменни растения.**

1. люсповидни листа **2.** зрелите семена имат месеста, червена обвивка
3. игловидните листа върху скъсена клонка са 5 на брой
4. листата са лентовидни, нарастват от основата през целия живот на растението
5. зрелите женски шишарки се разпадат на отделни семенни люспи

54. Запишете в *Листа за отговори* **за всяко от изброените растения (морков, джинджифил, ряпа, картоф и праз лук) органа му, който използваме за храна.**

55. На фигурата е представена схема на жизнен цикъл на растение. Отговорете на въпросите и попълнете таблицата в *Листа за отговори***. Някои от отговорите са дадени в** *Листа за отговори***.**



56. Една от най-вкусните гъби, които се срещат у нас е *булка гъба***, но тя може да се обърка с отровната** *червена мухоморка***.**

I. От посочените особености (1-8) подберете характерните за *булка гъба*.
II. От посочените особености (1-8) подберете характерните за *червена мухоморка*.

1. Плодното тяло, когато е младо, е покрито с бяло покривало.
2. Плодното тяло е покрито с разпръснати люспи.
3. Шапката е червена или оранжево-червена.
4. Шапката е ярко жълта или жълто-зелена.
5. Спороноснният слой е съставен от тръбички.
6. Спороноснният слой е съставен от пластинки.
7. Пънчето е обагрено в жълто.
8. Пънчето е обагрено в бяло.

57. Кои от изброените червеи имат тяло, покрито с многослойна, напръстенена кутикула, цикълът им на развитие е без превръщане, а половозрелите мъжки и женски индивиди живеят в храносмилателната система на бозайници?

1. конска пиявица **2.** конски глист **3.** свинска тения **4.** свински глист
5. кучешка тения **6.** спирална трихинела **7.** говежда тения **8.** човешка острица
9. медицинска пиявица **10.** детски глист

58. Запишете типа, класа и разреда, към които се отнася крайният гостоприемник на причинителя на тридневната малария.

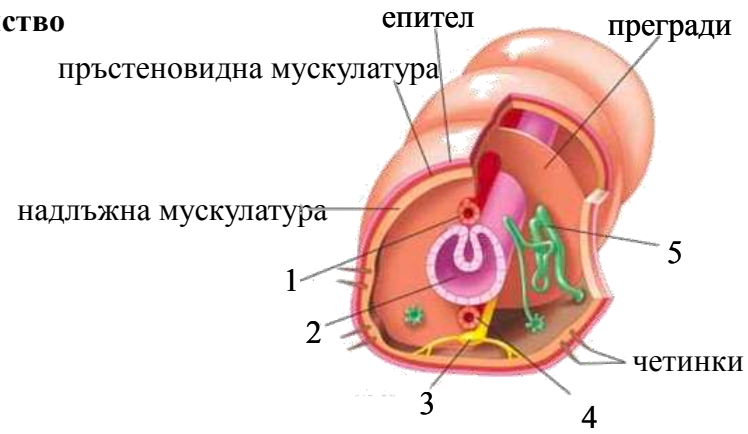
59. Кои от изброените системи са характерни за представителите на плоските червеи от клас *Cestoda* (тении).

1. храносмилателна **2.** отделителна **3.** кръвоносна **4.** дихателна **5.** нервна

60. През 1830 г. германският натуралист *Renous* е бил обвинен и арестуван за еретичното му изказване, че гъсениците се превръщат в пеперуди. Днес е известно, че развитието на пеперудите протича с:..... (отговорът запишете в *Листа за отговори*).

61. На схемата е представено вътрешно устройство на *дъждовен червей*.

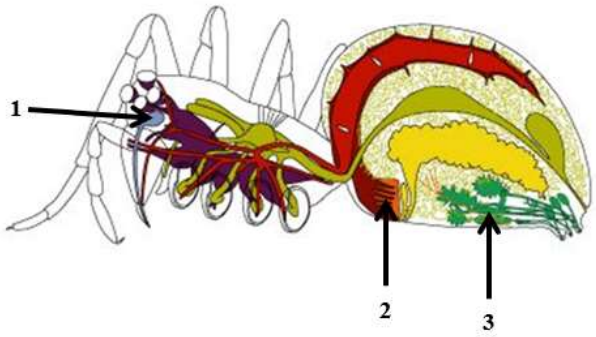
I. Запишете наименованията на означените с цифри структури.
II. Запишете срещу структура №5 функцията, която изпълнява.



62. Паяците са едни от най-древните обитатели на нашата планета, които са се разпространили на сушата преди повече от 200 млн. г. Днес са известни повече от 40 хил. вида.

I. Основната причина за успеха им се дължи на развитието на *паяжинните жлези*. Направете твърденията верни, като изберете една от предложените думи/фрази. За *паяжинните жлези* е вярно, че:

1. са разположени в *главогръда/коремчето*
2. отварят се *на върха/в основата* на подвижни брадавици



3. секретът на тези жлези се състои главно от *белтъци/мазнини/въглехидрати* и е близък до този, отделян от копринената пеперуда
4. секретът има свойствата *здравина и еластичност/водоразтворимост и пластичност*
5. при лъжескорпионите също има подобни жлези, но за разлика от паяците са разположени в *главогръда/коремчето*

II. Запишете в *Листа за отговори* структурите 1, 2 и 3.

63. Насекомите са най-богатата на видове група организми. Кои от изброените характеристики се отнасят за насекомите и са допринесли за биологичния им разцвет?

1. наличие на добре развита кутикула
2. наличие на добре развит ендоскелет

3. смяна на външната обвивка (линеене) при нарастване
4. смяна на външната обвивка (линеене) при възрастните индивиди
5. отделяне чрез малпигиеви тръбички
6. отделяне чрез протонефридии
7. тяло, разделено на главогръд и коремче
8. тяло, разделено на глава, гърди и коремче

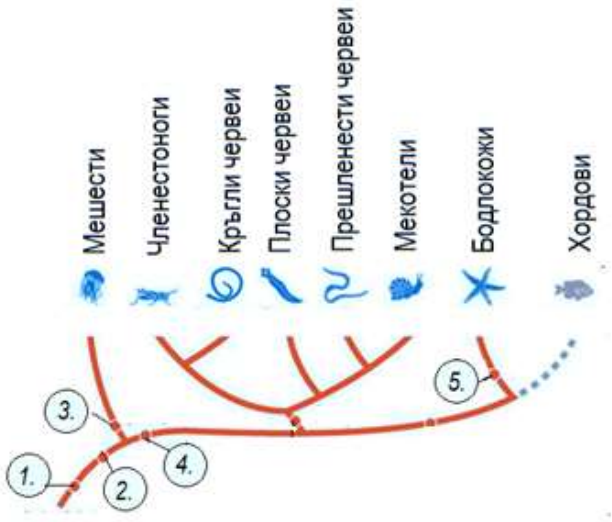
64. Селската лястовица се храни с летящи насекоми, които улавя във въздуха, летейки непосредствено над земята (над пътища, водоеми, ниви и др). Обитава села, градове и единични постройки в земеделски райони. Гнездата са разположени във вътрешността на селскостопански сгради, складове, навеси на къщи и др. Снася 4 - 6 яйца, има 2 - 3 поколения годишно през периода април-август.



I. Кои са причините за тенденцията на намаляване на популацията на селската лястовица в последните 10 години?

1. Разпръскване на семена, третирани с отрови за борба с гризачи.
2. Прекомерна употреба на инсектициди (препарати за унищожаване на насекомите).
3. Изсичане на единични или групи дървета в равнинните земеделски райони.
4. Изоставяне на къщи и стопански сгради от хората.
5. Застрояване на зелените площи.

II. В някои райони на Северна Америка селските лястовици изграждат гнездата си под гнездото на орел-рибар, като така са защитени от други грабливи птици, които са отблъсквани от хранещия се изключително с риба орел. Сигналите за опасност на лястовиците предупреждават орлите-рибари за приближаването на такива хищници. Запишете какъв вид е взаимоотношението между селските лястовици и орела-рибар.



65. На схемата е представена кладограма *(от гръцки κλάδος – клон)* **– вид диаграма, изобразяваща еволюционни връзки между организмите. Всеки клон се определя от отличителен белег, появил се в еволюцията, който го разграничава от предходните клонове. Запишете срещу всяка от цифрите в** *Листа за отговори* **белезите, появили се в еволюцията на представените на кладограмата организми, като избирате от:**

а) радиална симетрия
б) два зародишени пласта
в) многоклетъчност
г) три зародишни пласта

Забележка: Буквите можете да използвате повече от веднъж.

Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на сайта на Националната олимпиада по биология и здравно образование, където можете да намерите интересни материали, видео клипове, задачи, дискусии и разбира се много ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки!

http://biologybg.org/ ***Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!***